TÀI LIỆU ĐẶC TẢ PHÂN TÍCH NGHIỆP VỤ

MODULE: KHẢO SÁT ONBOARDING & BỘ LỌC KHÓA HỌC GỢI Ý (STUDENT ONBOARDING & COURSE FILTERING)

- **Mã nghiệp vụ:** SPEC-ONB-STU-01 & LOGIC-ONB-REC-01
- **Giao diện đối chiếu:** Onboarding / Stepper / Desktop / Default (Khảo sát 3 bước tinh gọn)
- **Công nghệ áp dụng:**
- **Tác nhân thực hiện:** Học viên mới đăng ký tài khoản (hoặc học viên đăng nhập có cờ onboarding_completed = false).
- **Bản chất nghiệp vụ: Bộ lọc cá nhân hóa (Relevance Course Filtering)** — Khảo sát nhằm thu thập sở thích để loại bỏ các khóa học không liên quan, đưa các khóa đúng trình độ lên đầu trang Dashboard. Không xây dựng lộ trình học tập phức tạp.

I. MỤC TIÊU VÀ PHẠM VI (GOALS & SCOPE)

- **Mục tiêu:**
  - Giảm tải nhận thức và chống ngợp thông tin cho học viên mới khi vừa vào sàn.
  - Thu thập nhanh 3 tiêu chí cốt lõi: **Nghề nghiệp mục tiêu** $\rightarrow$ **Kỹ năng quan tâm** $\rightarrow$ **Trình độ hiện tại** qua giao diện 3 bước.
  - Lọc sạch các khóa học không thuộc mối quan tâm của học viên để giao diện Dashboard gọn gàng, đúng nhu cầu thực tế.
- **Phạm vi chức năng:**
  - Kiểm soát luồng điều hướng cưỡng bức bằng Angular Route Guard (CanActivate).
  - Giao diện Stepper 3 bước với thanh tiến trình trực
  - Cơ chế bảo lưu dữ liệu khi nhấn nút [< Quay lại] hoặc khi vô tình nhấn F5 (sessionStorage).
  - Tính năng [Bỏ qua] khảo sát kèm Modal xác nhận cảnh báo.
  - Logic truy vấn lọc và sắp xếp khóa học cho Backend

II. ĐẶC TẢ CHI TIẾT GIAO DIỆN & TRƯỜNG DỮ LIỆU (3 BƯỚC)

1. Thanh chỉ số tiến trình chung

- **Thanh tiến trình (Progress Bar):** Hiển thị trực quan hoàn tất

- **Bộ đếm bước:** Hiển thị nhãn Bước 1/3, Bước 2/3, Bước 3/3.
- **Nút [Bỏ qua]:** Nằm ở góc trên bên phải màn hình. Nhấn vào sẽ bật Modal xác nhận bỏ qua.

2. Chi tiết từng bước khảo sát

Bước	**Thành phần giao diện**	**Loại điều khiển (Control)**	**Trạng thái mặc định**	**Quy tắc dữ liệu & Hành vi tương tác (UX)**
BƯỚC 1 *(Nghề nghiệp mục tiêu)*	**Lưới thẻ Nghề nghiệp**	Lưới thẻ tương tác (Role Cards)	Chưa chọn thẻ nào	**Chọn duy nhất 01 mục** • Danh sách: *Frontend Developer, Backend Developer, Fullstack Developer, Data Analyst / AI, UI/UX Designer, Khác*. • Click vào thẻ: Thẻ đổi viền xanh kèm icon ✓, các thẻ khác tự động bỏ chọn. • Nút **[Tiếp tục]** mặc định Disabled; chỉ chuyển sang **Enabled** khi đã chọn 01 nghề.
BƯỚC 2 *(Kỹ năng ưu tiên)*	**Lưới Kỹ năng / Công nghệ**	Danh sách thẻ Tags/Chips	Chưa chọn tag nào	**Chọn tối thiểu 01 và tối đa 03 kỹ năng (Multiple choice):** • Các kỹ năng liên quan đến nghề đã chọn ở Bước 1 được ưu tiên hiển thị lên đầu (nhóm Gợi ý). • Góc trên hiển thị bộ đếm thời gian thực • Khi đã chọn đủ 3 kỹ năng: Toàn bộ các thẻ còn lại tự động vô hiệu hóa để chặn chọn vượt mức. • Nút **[Tiếp tục]** chỉ sáng màu khi: $1 \leq$ số kỹ năng đã chọn ≤ 3.

BƯỚC 3 *(Trình độ hiện tại)*	**Lưới thẻ Mức độ kinh nghiệm**	Lưới thẻ kinh nghiệm (Level Cards)	Chưa chọn thẻ nào	**Chọn duy nhất 01 mức độ :** 1. *Người mới bắt đầu* (Chưa có nền tảng lập trình) 2. *Đã có nền tảng cơ bản* (Sinh viên CNTT, nắm cú pháp cơ bản). 3. *Đã đi làm / Chuyển ngành* (Muốn học thực chiến nâng cao). • Nút **[Hoàn tất khảo sát]** chỉ chuyển sang **Enabled** khi đã chọn 01 mức độ.
ĐIỀU HƯỚNG	**Nút [< Quay lại]**	Action Button	Ẩn ở Bước 1; Hiển thị ở Bước 2 & 3	Cho phép quay lại bước trước để đổi lựa chọn mà **giữ nguyên 100% dữ liệu đã chọn ở các bước khác**.
ĐIỀU HƯỚNG	**Nút [Tiếp tục] / [Hoàn tất]**	Primary Submit Button	Xuất hiện ở cả 3 bước; Mặc định Disabled	Bước 1 & 2 hiển thị nhãn **[Tiếp tục]**; Bước 3 đổi thành nhãn **[Hoàn tất khảo sát]**.

III. BẢNG PHÂN RÃ CÁC BƯỚC THỰC HIỆN TOÀN DIỆN

1. Luồng Chính: Hoàn thành khảo sát 3 bước (Happy Path)

Bước	Tác nhân	Thao tác / Sự kiện kích hoạt	Xử lý hệ thống	Phản hồi giao diện
1	Hệ thống	Học viên vừa tạo tài khoản xong (hoặc đăng nhập có onboarding_completed = false).	Angular Route Guard chặn truy cập các trang khác, tự động chuyển hướng về /onboarding.	Màn hình Khảo sát hiển thị Tiến trình. Nút [Tiếp tục] ở trạng thái Disabled.

2	Học viên	Nhấp chọn 01 Thẻ nghề nghiệp (ví dụ: *Frontend Developer*).	Lưu mã nghề vào state targetRole. Kích hoạt trạng thái hợp lệ của Bước 1.	Thẻ được chọn sáng viền xanh kèm icon tích ✓ trên thanh tiến trình. Nút **[Tiếp tục]** tự động sáng màu xanh (Enabled).
3	Học viên	Bấm nút **[Tiếp tục]** (hoặc ấn phím Enter).	Cập nhật chỉ số bước sang Bước 2. Lọc danh sách kỹ năng liên quan đến nghề đã chọn đưa lên đầu.	Chuyển cảnh sang Bước 2: Nút [< Quay lại] xuất hiện. Nút [Tiếp tục] tạm khóa Disabled.
4	Học viên	Nhấp chọn từ 1 đến 5 kỹ năng (ví dụ: *Angular, TypeScript, HTML/CSS*).	Cập nhật mảng selectedSkills. Kiểm tra điều kiện $1 \leq \text{length} \leq 5$. Lưu tạm vào sessionStorage.	Các thẻ được chọn đổi màu nền . Bộ đếm cập nhật Đã chọn: 3/5. Nút **[Tiếp tục]** sáng màu Enabled. Thanh tiến trình có dấu tick sáng lên
5	Học viên	Bấm nút **[Tiếp tục]**.	Cập nhật chỉ số bước sang Bước 3.	Nút đổi thành **[Hoàn tất khảo sát]** (trạng thái Disabled).

6	Học viên	Nhấp chọn 01 Trình độ (ví dụ: *Đã có nền tảng cơ bản*).	Ghi nhận currentLevel. Kích hoạt trạng thái hợp lệ của Bước 3.	Thẻ được chọn sáng viền xanh. Nút **[Hoàn tất khảo sát]** lập tức chuyển sang Enabled.
7	Học viên	Bấm nút **[Hoàn tất khảo sát]**.	1. Tạm khóa giao diện, chuyển nút sang trạng thái Spinner xoay. 2. Gửi request POST /api/v1/onboarding/submit chứa: { targetRole, selectedSkills, currentLevel }. 3. Cập nhật cờ users.onboarding_completed = true. 4. Lưu các sở thích vào bảng student_preferences.	Nút hiển thị vòng xoay xử lý, thông báo: *"ThinkUp đang chuẩn bị danh sách khóa học phù hợp nhất với bạn..."*.
8	Hệ thống	Phản hồi lưu thành công (HTTP 200).	Xóa sessionStorage tạm thời, mở khóa quyền truy cập toàn bộ hệ thống.	Hiện Toast xanh *"Thiết lập thành công!"*, tự động chuyển hướng học viên vào trang với danh sách khóa học đã được lọc sạch.

2. Luồng Bỏ qua khảo sát

Bước	Tác nhân	Thao tác / Sự kiện kích hoạt	Xử lý hệ thống	Phản hồi giao diện
SK1	Học viên	Bấm nút **[Bỏ qua]** màn hình tại bất kỳ bước nào.	Tạm dừng khảo sát, kích hoạt Modal xác nhận.	Bật Modal pop-up: *"Bạn có chắc chắn muốn bỏ qua? Hoàn tất khảo sát giúp ThinkUp gợi ý chính xác khóa học phù hợp với bạn"*. Kèm 2 nút: **[Làm tiếp]** và **[Xác nhận bỏ qua khảo sát]**.
SK2a	Học viên	Bấm **[Làm tiếp]**.	Đóng Modal, tiếp tục giữ nguyên bước khảo sát hiện tại và dữ liệu đã chọn.	Modal đóng lại, học viên tiếp tục thao tác bình thường.
SK2b	Học viên	Bấm **[Xác nhận bỏ qua]**.	1. Gửi request POST /api/v1/onboarding/skip. 2. Cập nhật onboarding_completed = true (không lưu sở thích cụ thể).	Bật loading nhẹ và điều hướng học viên về **trang hiển thị toàn bộ khóa học chung**.

3. Luồng Quay lại bước trước để chỉnh sửa (Back Navigation Flow)

Bước	Tác nhân	Thao tác / Sự kiện kích hoạt	Xử lý hệ thống	Phản hồi giao diện
BK1	Học viên	Tại Bước 2 hoặc Bước 3, bấm nút **[< Quay lại]**.	Giảm chỉ số bước (currentStep - 1), **giữ nguyên 100% mảng dữ liệu đã chọn ở các bước**.	Giao diện quay lại bước trước, thanh tiến trình giảm tương ứng nhưng các tiến trình nào đã chọn các thẻ trong đó thì dấu tick vẫn sáng lên, nếu bước đó bỏ chọn chưa chọn j hết thì mất dấu tick, các thẻ học viên đã chọn trước đó vẫn giữ nguyên trạng thái được tích.

IV. QUY TẮC NGHIỆP VỤ LỌC KHÓA HỌC CHO BACKEND (LOGIC-ONB-REC-01)

*Bản chất Onboarding là **Bộ lọc khóa học gợi ý (Relevance Course Filtering)** nhằm dọn sạch các khóa học không liên quan trên Dashboard của học viên.*

1. Cấu trúc Payload gửi từ Client lên Server (POST /api/v1/onboarding/submit):

JSON

```
{
  "targetRole": "frontend",
  "selectedSkills": ["angular", "typescript", "html-css"],
  "currentLevel": "beginner"
}
```

2. Quy tắc lọc và sắp xếp (Filtering & Sorting Rules):

- **Trường hợp A: Học viên BỎ QUA khảo sát (Skip):**
  - **Hành vi:** Không áp dụng bộ lọc nào.
  - **Xử lý Backend:** Truy vấn và trả về **tất cả các khóa học** đang hoạt động trên hệ thống.
  - **Sắp xếp:** Theo lượt mua nhiều nhất (ORDER BY total_students DESC).
- **Trường hợp B: Học viên HOÀN THÀNH khảo sát 3 bước:**
  - **Bộ lọc cứng loại bỏ (Hard Filter - Bỏ khóa không liên quan):**
    - Backend chỉ lấy các khóa học thỏa mãn ít nhất một trong hai điều kiện:
      1. Khóa học thuộc danh mục nghề học viên đã chọn (category = targetRole).
      2. **HOẶC** khóa học có chứa ít nhất 01 kỹ năng trong danh sách học viên đã chọn (course_skills IN selectedSkills).
    - 👉 *Toàn bộ khóa học không liên quan đến nghề/kỹ năng đã chọn (ví dụ chọn Frontend thì các khóa Python, Java Spring Boot, Marketing...) **bị loại bỏ hoàn toàn khỏi danh sách gợi ý**.*
  - **Thứ tự ưu tiên sắp xếp (Sorting Priority - Đưa khóa phù hợp lên đầu):**
    1. **Ưu tiên 1 (Trình độ):** Khóa học có trình độ trùng khớp với học viên (level == currentLevel) được ưu tiên đưa lên vị trí đầu tiên.

2. **Ưu tiên 2 (Kỹ năng):** Khóa học chứa nhiều kỹ năng trùng khớp nhất với danh sách học viên đã chọn.

3. **Ưu tiên 3 (Phổ biến):** Khóa học có đánh giá cao hơn (rating DESC) và số lượng học viên đông hơn (total_students DESC).

V. ĐẶC TẢ CÁC TRƯỜNG HỢP NGOẠI LỆ (EXCEPTION FLOWS - EX)

- **EX-ONB-01 (Mất mạng / Máy chủ gián đoạn khi bấm Hoàn tất):**
  - *Điều kiện:* Học viên mất kết nối internet hoặc API lưu dữ liệu bị Timeout / 5xx.
  - *Xử lý:* Tắt Spinner xoay trên nút, hiện Toast đỏ: *"Không thể lưu thông tin khảo sát. Vui lòng kiểm tra lại mạng Internet và thử lại!"*, **bảo lưu 100% lựa chọn ở cả 3 bước, không reload trang**.
- **EX-ONB-02 (Spam Click / Bấm nút liên tục):**
  - *Điều kiện:* Học viên bấm nút [Tiếp tục] hoặc [Hoàn tất khảo sát] nhiều lần liên tiếp.
  - *Xử lý:* Khóa nút ngay sau cú click đầu tiên, áp dụng debounce để bỏ qua mọi sự kiện click tiếp theo cho đến khi máy chủ phản hồi.
- **EX-ONB-03 (F5 tải lại trang giữa chừng):**
  - *Điều kiện:* Học viên đang làm ở Bước 2 hoặc Bước 3 nhưng vô tình nhấn F5.
  - *Xử lý:* State form được đồng bộ ngầm trong sessionStorage. Khi reload trang, Angular tự động khôi phục đúng bước đang làm dở và toàn bộ thẻ đã chọn.
- **EX-ONB-04 (Học viên đã hoàn tất Onboarding cố tình vào lại /onboarding):**
  - *Điều kiện:* Học viên có cờ onboarding_completed = true nhưng tự gõ link /onboarding trên trình duyệt.
  - *Xử lý:* Angular Route Guard phát hiện cờ đã hoàn thành và tự động chuyển hướng thẳng về /trang chủ.

VI. BẢNG TIÊU CHÍ NGHIỆM THU (ACCEPTANCE CRITERIA - TRUE/FALSE CHECKLIST)

Mã AC	Phân loại kiểm thử	Mệnh đề nghiệm thu chuẩn (Hệ thống đạt chuẩn khi kết quả là TRUE)	Đánh giá (T/F)

I. ĐIỀU HƯỚNG & ROUTE GUARD			
AC-ONB-01	**Chặn truy cập trái phép**	Học viên có onboarding_completed = false khi cố tình truy cập bất kỳ trang nào khác đều bị Route Guard **tự động ép chuyển hướng về trang /onboarding**.	[ ] **TRUE** [ ] FALSE
AC-ONB-02	**Chặn truy cập lặp lại**	Học viên đã có onboarding_completed = true khi tự gõ URL /onboarding sẽ bị **tự động chuyển hướng ngay về /dashboard, không hiện lại khảo sát**.	[ ] **TRUE** [ ] FALSE
II. BƯỚC 1: NGHỀ NGHIỆP MỤC TIÊU (SINGLE CHOICE)			
AC-ONB-03	**Khởi tạo Bước 1**	Khi vừa mở màn hình, thanh tiến trình ở mức trống, chưa có nghề nào được chọn và **nút [Tiếp tục] ở trạng thái Disabled (xám mờ, không thể click)**.	[ ] **TRUE** [ ] FALSE
AC-ONB-04	**Chọn duy nhất 01 nghề**	Thao tác chọn nghề theo đúng quy tắc đơn chọn: Bấm nghề A thì nghề A viền xanh và nút [Tiếp tục] sáng màu (Enabled); bấm sang nghề B thì nghề A tự hủy chọn.	[ ] **TRUE** [ ] FALSE

III. BƯỚC 2: KỸ NĂNG ƯU TIÊN (MULTIPLE CHOICE)			
AC-ONB-05	**Khởi tạo Bước 2**	Bấm [Tiếp tục] từ Bước 1 chuyển sang Bước 2 mượt mà, thanh tiến trình tăng lên và tick khi đã chọn các thẻ trong bước đó, xuất hiện nút **[< Quay lại]** và nút [Tiếp tục] ban đầu ở trạng thái Disabled.	[ ] **TRUE** [ ] FALSE
AC-ONB-06	**Kỹ năng tối thiểu**	Nút [Tiếp tục] tại Bước 2 **chỉ chuyển sang Enabled khi học viên đã chọn ít nhất 01 kỹ năng**; bộ đếm hiển thị chính xác số lượng đã chọn (ví dụ: Đã chọn: 1/3).	[ ] **TRUE** [ ] FALSE
AC-ONB-07	**Khóa giới hạn 5 kỹ năng**	Khi học viên đã chọn đủ 3 kỹ năng, **toàn bộ các thẻ kỹ năng còn lại tự động bị vô hiệu hóa** để chặn chọn thêm.	[ ] **TRUE** [ ] FALSE
IV. BƯỚC 3: TRÌNH ĐỘ HIỆN TẠI (SINGLE CHOICE)			
AC-ONB-08	**Khởi tạo Bước 3**	Chuyển từ Bước 2 sang Bước 3: Thanh tiến trình đạt **100%**, nút đổi thành **[Hoàn tất khảo sát]** ở trạng thái Disabled.	[ ] **TRUE** [ ] FALSE

AC-ONB-09	**Chọn duy nhất 01 trình độ**	Học viên chọn 01 trong 3 mức độ (Mới bắt đầu, Có nền tảng, Đã đi làm/Chuyển ngành) thì thẻ đó sáng viền xanh và nút **[Hoàn tất khảo sát] lập tức chuyển sang Enabled**.	[ ] **TRUE** [ ] FALSE
V. ĐIỀU HƯỚNG LÙI & BẢO LƯU DỮ LIỆU			
AC-ONB-10	**Bảo lưu dữ liệu khi Back**	Bấm nút **[< Quay lại]** từ Bước 3 về Bước 2 hoặc từ Bước 2 về Bước 1: **100% các lựa chọn đã tích trước đó được giữ nguyên vẹn**, không bị reset trắng.	[ ] **TRUE** [ ] FALSE
AC-ONB-11	**Khôi phục khi F5 trang**	Nhấn F5 giữa chừng khi đang làm ở Bước 2 hoặc 3: Hệ thống **tự động giữ đúng bước đang làm dở và khôi phục toàn bộ các thẻ đã chọn nhờ sessionStorage**.	[ ] **TRUE** [ ] FALSE
VI. BỎ QUA KHẢO SÁT (SKIP)			
AC-ONB-12	**Modal xác nhận Bỏ qua**	Bấm nút [Bỏ qua] ở góc trên màn hình tại bất kỳ bước nào: Hệ thống **bật Modal xác nhận cảnh báo**, không tự ý thoát đột ngột.	[ ] **TRUE** [ ] FALSE

AC-ONB-13	**Tiếp tục khảo sát**	Bấm [Làm tiếp] trên Modal: Đóng popup, giữ nguyên bước đang làm và bảo lưu toàn bộ lựa chọn.	[ ] **TRUE** [ ] FALSE
AC-ONB-14	**Xác nhận Bỏ qua**	Bấm [Xác nhận bỏ qua] trên Modal: Hệ thống cập nhật onboarding_completed = true và **điều hướng học viên về Dashboard thành công**.	[ ] **TRUE** [ ] FALSE
VII. TƯƠNG TÁC SERVER & BỘ LỌC BACKEND			
AC-ONB-15	**Chặn Click Spam**	Bấm [Hoàn tất khảo sát] lập tức chuyển nút sang trạng thái **Loading (Spinner xoay) và Disabled**, tạm khóa màn hình để ngăn gửi lặp request.	[ ] **TRUE** [ ] FALSE
AC-ONB-16	**Lưu thành công (HTTP 200)**	Khi máy chủ lưu dữ liệu thành công: Hệ thống **cập nhật onboarding_completed = true, hiển thị Toast xanh thành công và điều hướng học viên vào Dashboard cá nhân hóa**.	[ ] **TRUE** [ ] FALSE

AC-ONB-17	**Kiểm thử logic Backend**	Học viên bỏ qua khảo sát → Dashboard hiển thị tất cả khóa học; Học viên hoàn tất khảo sát → **các khóa học không liên quan đến nghề/kỹ năng đã chọn bị loại bỏ hoàn toàn**, các khóa đúng trình độ được đưa lên đầu.	[ ] **TRUE** [ ] FALSE
AC-ONB-18	**Xử lý sự cố mạng / Lỗi 5xx**	Mất kết nối internet hoặc máy chủ báo lỗi 5xx / Timeout: Hệ thống **tắt Spinner trên nút Hoàn tất, hiện Toast đỏ báo lỗi, giữ nguyên toàn bộ lựa chọn và không tải lại trang**.	[ ] **TRUE** [ ] FALSE